ANÁHUAC PUEBLA

Asignatura:Inteligencia Artificial

Arquitectura de Base de Datos de

Conocimientos Híbrida



Presentado por:

Paulo Daniel Vázquez Mora

ANÁHUAC PUEBLA

Expresividad semántica vs. Velocidad operativa

Expresividad Semántica (OWL / Lógica descriptiva)

- Razonamiento deductivo autónomo (Hermit / Pellet).
- Axiomas de disyunción (DisjointWith) y relaciones complejas.
- Supuesto de Mundo Abierto (OWA) para validar consistencia.
- Desacoplamiento total de reglas de negocio del código.
- **Limitación: Alta latencia computacional en operaciones I/O masivas.**

Escalabilidad y velocidad (MongoDB / NoSQL)

- Respuestas en <10ms para cargas transaccionales intensivas.
- Esquema JSON flexible (Schema-less) adaptativo.
- Soporte nativo para Búsqueda Vectorial (MongoDB Atlas RAG).
- Fácil integración con controladores asíncronos (Motor + FastAPI).
- **Limitación: Ausencia de inferencia lógica o reglas de negocio automáticas.**

💡 **La Arquitectura Híbrida desacopla la persistencia transaccional rápida del cálculo declarativo de reglas complejas.**

ANÁHUAC PUEBLA

FastAPI como Middleware Orquestador

1. Capa Operativa (MongoDB Atlas)

- Almacenamiento de documentos JSON.
- Persistencia de entidades, estados dinámicos y métricas.
- Registro de trazas de ejecución de agentes en CrewAI.
- Consultas CRUD de ultra alta velocidad (<10ms).

2. Middleware (FastAPI Async)

- Orquestador inteligente de peticiones.
- Validación estricta de datos con Pydantic v2.
- Bifurca consultas informativas hacia MongoDB.
- Redirige validaciones lógicas hacia el motor OWL.
- Controlador asíncrono de alto rendimiento.

3. Capa Semántica (OWL / HermiT)

- Base de conocimiento declarativa desacoplada.
- Taxonomía de clases, subclases y propiedades.
- Motor de Inferencia (HermiT / Owlready2).
- Evaluación de consistencia y OWA bajo demanda.
- Respuesta explícita de violación de reglas.

ANÁHUAC PUEBLA

KDB: Inferencia en dos fases (Reasoning Offloading)

FASE 1: Lecturas operativas rápidas (FastAPI + MongoDB)

Procesa búsquedas de fichas, historiales, catálogos y registro de logs de agentes directamente en MongoDB.

Responde en milisegundos evitando saturar el motor de razonamiento ontológico en operaciones de lectura continua.

FASE 2: Descarga de inferencia (Reasoning Offloading via OWL + HermiT)

Se invoca ÚNICAMENTE cuando un agente (ej. Agente Validador) requiere verificar reglas complejas o disyunciones.

FastAPI carga la aserción puntual en la ontología (Owlready2), ejecuta el razonador HermiT y devuelve un dictamen booleano.

Ventajas: Aislamiento total de fallos, alta mantenibilidad y transparencia absoluta para CrewAI.

ANÁHUAC PUEBLA

Fase 1: Prototipo Mínimo Viable (MVP)

1

Conexión MongoDB Atlas

- Controlador asíncrono Motor.
- Gestión de ciclo de vida con lifespan en FastAPI.
- Pool de conexiones seguro con TLS/SSL.

2

Modelado Pydantic v2

- Adaptador PyObjectId para IDs BSON de MongoDB.
- Esquema de Entidades (EntidadBase, EntidadCreate).
- Esquema de Trazas de Auditoría para Agentes.

3

Endpoints REST v1

- GET /api/v1/entidades/{id} (Lecturas operativas).
- POST /api/v1/validar-estatica (Validaciones básicas).
- POST /api/v1/trazas (Registro de eventos de CrewAI).

4

Integración Inicial CrewAI

- Creación de Custom Tools (@tool) consumiendo FastAPI.
- Cliente HTTP asíncrono httpx dentro de las herramientas.
- Verificación end-to-end del flujo del MVP.

ANÁHUAC PUEBLA

Fase 2: Escalado semántico desacoplado

1 **Paso 1: Servicio Ontológico en FastAPI**

Carga del archivo ontológico (.owl) utilizando Owlready2 o Rdflib e integración del motor de razonamiento HermiT directamente en el servicio de FastAPI.

2 **Paso 2: Endpoint Semántico Especializado**

Exposición de la ruta POST /api/v1/validar-semantica que recibe aserciones puntuales, ejecuta el razonador HermiT y devuelve si la aserción es consistente o viola algún axioma.

3 **Paso 3: Refactorización Transparente de la Tool**

Actualización interna del código de la @tool del Agente Validador en CrewAI para apuntar al nuevo endpoint semántico. Se mantiene intacta la base de datos MongoDB Atlas y la definición de los agentes.

ANÁHUAC PUEBLA

Orquestación en CrewAI y transparencia (Shapley)

Especialización de Roles en CrewAI

- **Agente Consultor Semántico:** Realiza lecturas operativas e informativas mediante endpoints CRUD en MongoDB.
- **Agente Validador de Reglas:** Invoca el endpoint semántico en FastAPI para evaluar axiomas lógicos en OWL.
- **Agente Coordinador:** Sintetiza los hallazgos validados y emite el dictamen formal al usuario.
- **Proceso Jerárquico:** Orquestado con Process.hierarchical y Manager Agent.

Auditoría con Valores de Shapley (ϕ_i)

- **Registro de Trazas:** Cada interacción y dictamen de validación se almacena en la colección de trazas en MongoDB Atlas.
- **Función Característica $v(S)$:** Evalúa la calidad del resultado obtenido por cada subcoalición hipotética S.
- **Cálculo de Contribución ϕ_i:** Determina matemáticamente el peso exacto que tuvo el Agente Validador vs. el Agente Consultor en la decisión final.
- **Resultado Imprimible:** Explicabilidad cuantitativa para el usuario.

ANÁHUAC PUEBLA

Ventajas de la arquitectura evolutiva

Arquitectura Evolutiva

Permite a los equipos arrancar de inmediato con un MVP funcional en FastAPI + MongoDB Atlas y escalar progresivamente a capacidades semánticas en OWL sin reescribir el sistema.

Mantenibilidad y Rigor

Desacopla las reglas de negocio institucionales del código en Python. Si el plan de estudios o normativa cambia, solo se actualiza la ontología en OWL.

Versatilidad de Dominio

Marco de trabajo aplicable de forma homogénea a los 4 proyectos del curso: audio forense, ensamble de computadoras, recomendación académica y tuning de DRL.

ANÁHUAC PUEBLA

Referencias bibliográficas

Horridge, M., & Patel-Schneider, P. F. (2012). OWL 2 Web Ontology Language Manchester Syntax (Second Edition). W3C Recommendation. **https://www.w3.org/TR/owl2-manchester-syntax/**

IBM. (2026). ¿Qué es un sistema multiagente? IBM Think Topics. **https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/multiagent-system**

Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson Education.

Shah, D. (2024). What is a Reasoning Engine and How Does It Work? Coralogix. **https://coralogix.com/ai-blog/what-is-a-reasoning-engine/**

Google. (2026). Gemini Notebook [Asistente de IA generativa]. **https://notebook.google**

GRACIAS

ANÁHUAC
PUEBLA